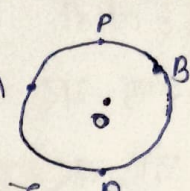


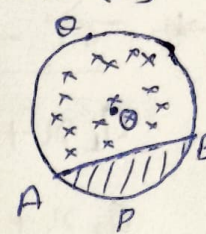
अध्याय - 11 (वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल)

* चाप (Arc) - वृत्त की परिधि में दो अलग-अलग बिंदुओं के बीच के भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है; बड़े भाग को दीर्घचाप $\widehat{APB}$ लघुचाप व छोटे भाग को लघुचाप कहते हैं। $\widehat{AOB}$ दीर्घचाप

Note: अगर चाप की लम्बाई वृत्त की परिधि की आधी है, तो इसे अर्धवृत्तकार चाप कहते हैं।

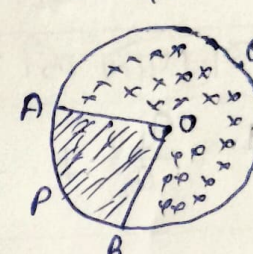


* वृत्तरखंड (Segment of a Circle) - वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिवद्ध हो, वृत्तरखंड कहलाता है; यह दो प्रकार का होता है।



- ① लघु वृत्तरखंड (minor segment) $\rightarrow$ APB
 - ② दीर्घ वृत्तरखंड (major segment) $\rightarrow$ AOB
- यहाँ AB जीवा है।

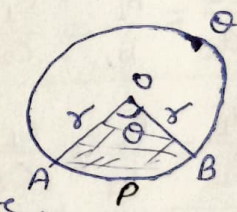
* त्रिज्यखंड (Sector of a Circle) - वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा (परिवद्ध) हो, वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है; यह दो प्रकार का है।



- ① लघु त्रिज्यखंड (Minor Sector) $\rightarrow$ OAPB
 - ② दीर्घ त्रिज्यखंड (Major Sector) $\rightarrow$ OAOB
- यहाँ OA=OB त्रिज्याएँ हैं।

* वृत्त की परिधि $= 2\pi r$, वृत्त का क्षेत्रफल $= \pi r^2$

* कोण θ वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल $= \frac{\theta}{360} \times \pi r^2$



जहाँ r = वृत्त की त्रिज्या, θ = त्रिज्याओं के बीच का कोण है।

* कोण θ वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लम्बाई $= \frac{\theta}{360} \times 2\pi r$

जहाँ r = वृत्त की त्रिज्या, θ = त्रिज्याओं के बीच का कोण

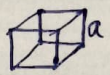
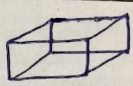
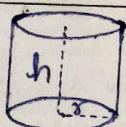
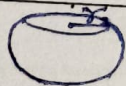
Note: यदि लघु वृत्तरखंड / लघु त्रिज्यखंड या दीर्घ वृत्तरखंड / दीर्घ त्रिज्यखंड दिया है, तो दीर्घ वृत्तरखंड का क्षेत्रफल $= \pi r^2$ - लघु वृत्तरखंड का क्षेत्रफल

दीर्घ वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल $= \pi r^2$ - लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल

② किसी वृत्तरखंड का क्षेत्रफल = संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल - संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल

अध्याय-12 (पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन)

- * परिमाण (Perimeter) - किसी बंद आकृति के चारों ओर का एक चक्कर लगाने तय की गई दूरी।
- * क्षेत्रफल (Area) - बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल का परिमाण।
- * वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (Curved Surface Area - CSA) - वस्तु के आधार को छोड़कर, उसकी वक्र सतह के क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (LSA) कहते हैं।
- * संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (Total Surface Area - TSA) - वस्तु के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल के योग को उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA) कहते हैं।
- * आयतन (Volume) - किसी ठोस द्वारा घेरी गई त्रिविमीय स्थान की मात्रा की माप को आयतन (V) कहते हैं।

क्र.	आकृति	चित्र	वक्र (पार्श्व) पृष्ठीय क्षेत्रफल (LSA/CSA)	संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA)	आयतन (V)
1.	घन (Cube)		$4a^2$	$6a^2$	a^3
2.	घनाभ (Cuboid)		$2h(l+b)$	$2(lb+bh+hl)$	lbh
3.	बेलन (Cylinder)		$2\pi rh$	$2\pi r(r+h)$	$\pi r^2 h$
4.	लंबवृत्तीय शंकु (Cone)		πrl	$\pi r(r+l)$	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
5.	गोला (Sphere)		$4\pi r^2$	-	$\frac{4}{3}\pi r^3$
6.	अर्धगोला (Hemisphere)		$2\pi r^2$	$3\pi r^2$	$\frac{2}{3}\pi r^3$

यहाँ, a → घन की भुजा; r → आधार की त्रिज्या, h → ऊँचाई;

l → शंकु की तिर्यक ऊँचाई, (l, b, h) → घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई है।

* ① शंकु की तिर्यक ऊँचाई (Slant height) $= l = \sqrt{r^2 + h^2}$.

② परिमाण का मात्रक → Unit, क्षेत्रफल का मात्रक → $(\text{Unit})^2$, व. आयतन का मात्रक → $(\text{Unit})^3$ में लिखते हैं।